大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（2018 至 2019 学 年 第 1 学 期 试 卷 2019 年 1 月 9 日）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张；（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分，计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤，计算题共 6 题；（3）不要将订书钉拆掉；（4）第四张为草稿纸。

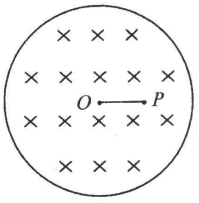
一、填空题（共 34 分）

1、（本小题 6 分）如图所示为一圆柱形区域的横截面，设在圆柱形区域内部有一均匀电场，电场的方向垂直纸面向内，随时间线性增加，O 为圆柱形区域横截面的圆心，而 P 为该横截面内一点，则：

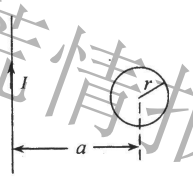
（1）P 点位移电流密度的方向为_____；（填：垂直纸面向内或向外）

（2）P 点的磁场的方向为_____；（填：在纸面内垂直于线段 OP 向下或向上）

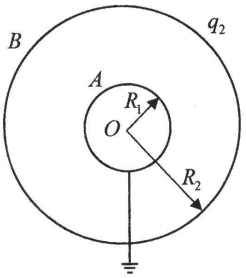
（3）P 点的坡印廷矢量的方向为_____。（填：平行于 OP 连线向左或向右）



2、（本小题 3 分）在一通有电流 I 的无限长直导线所在平面内，有一半径为 r、电阻为 R 的导线环，环中心距直导线为 a，如图所示，且 $a>>r$。当直导线的电流被切断后，沿导线环流过的电量约为_____。



3、（本小题 3 分）如图所示，A 为一导体球，半径为 R_1；B 为一同心导体薄球壳，半径为 R_2，已知外球壳上的净电荷为 q_2，如果将 A 接地，则导体球所带电荷总量为_____。



微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

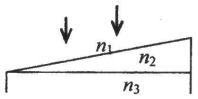
我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5	二 6
得分							
批阅人(流水阅卷教师签名处)							

4、（本小题 3 分）用迈克耳逊干涉仪观察干涉条纹，可移动的反射镜 M_1 移动的距离为 0.20mm，观察到 800 条干涉条纹的移动，则光的波长为_____。

5、（本小题 3 分）用波长为 λ 的单色平行光垂直照射折射率为 n_2 的劈形膜(如图所示)，其中各部分折射率的关系是 $n_1<n_2<n_3$。观察反射光的干涉条纹，则从左向右数第 7 条暗条纹中心所对应的厚度 e=_____。



6、（本小题 3 分）太阳可以看成一个黑体，其最大单色辐出度的波长为λ_m，已知斯忒藩恒量为σ，维恩常数为 b，真空中的光速为 c，太阳半径为 R。由于辐射太阳单位时间内的质量损失为_____。

7、（本小题 3 分）电子显微镜可以看成电子的圆孔衍射，已知圆孔直径 D，电子质量为 m，其速度为 v ($v<<c$)，则电子显微镜的分辨本领 R=_____。

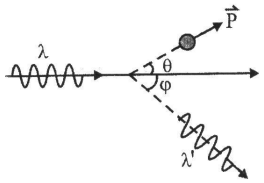
8、（本小题 4 分）一维谐振子的势函数为 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$，其中 m 为振子质量，ω 为振动角频率。则一维谐振子的定态薛定谔方程为_____；已知一维谐振子的第一激发态波函数为 $\varphi(x)=Axe^{-\frac{\alpha^2x^2}{2}}$，其中 $\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$，则与该激发态对应的能量为_____。

微信公众号：闷壳情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9、（本小题 6 分）如图所示，考虑一波长为 λ 的 X 光子和静止电子（电子的静止质量为 m_0）发生碰撞，碰撞后光子的波长为 λ'，电子动量为 $\vec{p}$，电子质量为 m，写出此过程中满足的



能量守恒定律的方程：_____；

动量守恒定律的方程：_____；可计算得 φ 方向上散射光子的波长 λ' 和入射光子波长 λ 的关系：_____

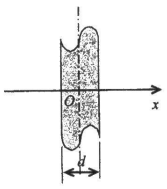
二、计算题（共 66 分）

1、（本题 10 分）如图所示，一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板，电荷体密度为 ρ。求：

（1）板内、外的场强分布；

（2）画出场强随坐标 x 变化的图线，即 $E-x$ 图线

（设原点在带电平板的中央平面上，Ox 轴垂直于平板）。

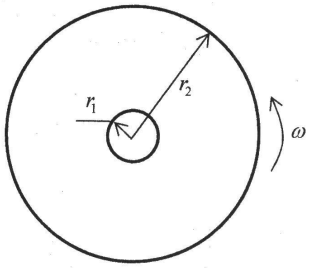


微信公众号：闵荒情报站

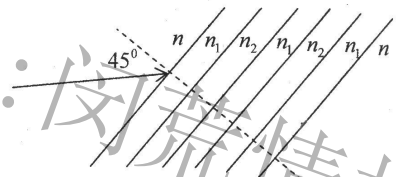
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、（本题 10 分）如图所示，一半径为r_2,电荷线密度为λ（>0）的均匀带电细圆环,与一半径为r_1总电阻为R的导体环共面同心($r_2 >> r_1$)。当大环随时间以角速度$\omega = \alpha t$（α为大于零的常数）绕垂直于环面的中心轴逆时针旋转时,求小环中的感应电流,并指出其方向。



3、（本题 10 分）如图所示，一玻璃片堆完全浸没在折射率为n的水中，平行自然光从水中以入射角45^0射向该玻璃片堆，玻璃片堆由折射率依次为n_1、n_2、n_1、n_2.....（$n_1 > n > n_2$）的平行玻璃板组成，玻璃板与玻璃板紧密接触,水不可进入其间。如欲使任意两玻璃板接触面的反射光都接近线偏振光，试求水和玻璃板的折射率应满足怎样的关系。



微信公众号：闷骚情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、（本题 12 分）一个每毫米均匀刻有 200 条等间隔等宽度刻线的光栅，用平行的白光垂直照射光栅，白光波长范围为 400nm - -760nm，在光栅后放一个焦距为 $f = 50.0\text{cm}$ 的透镜，在透镜的焦平面处放一个观察屏幕。如果在屏幕上开一个宽 $\Delta x = 0.5\text{mm}$ 与条纹平行的细缝，细缝的内测边缘离中央明纹中心的距离 $x = 5.0\text{cm}$，

（1）试分析什么波长范围的可见光可通过隙缝；

（2）求通过该光栅的波长为 $\lambda = 650\text{nm}$ 红光的一级明纹离中央明纹中心的距离。

5、（本题 12 分）处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光，称为氢光谱。氢光谱线的波长λ可以用下面的里德伯公式来表示，$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$

其中 m，n 为正整数，R 为里德伯恒量，是一个已知量。对于 m=1 的一系列谱线其波长处在紫外线区，称为赖曼系；对于 m=2 的一系列谱线其波长处在可见光区，称为巴耳末系。用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验，当用赖曼系波长最长的光照射时，遏止电压的大小为 U_1，当用巴耳末系波长最短的光照射时，遏止电压的大小为 U_2。已知电子电量的大小为 e，真空中的光速为 c，求

（1）普朗克常数；

（2）该金属的逸出功。

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6、（本题 12 分）质量为 m 的微观粒子处于宽度为 L 的一维无限深势阱中，粒子的势函数为 $U(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & x\le 0, x\ge L\end{cases}$。

（1）写出该势阱中粒子的定态薛定谔方程；

（2）通过求解该薛定谔方程，加上波函数的边界条件，给出该粒子的能量和归一化波函数表达式。

（注意：只给出结果，没有求解过程，不给分！）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】